

Mock Exam Bocconi-style

50 domande nuove - Quantitativa, Data Insights, Verbale

Sezione	Domande	Formato
Quantitativa	1-18	Problemi numerici, probabilita, geometria, data sufficiency
Data Insights	19-34	Grafici, tabelle, percentuali, margini, scenari
Verbale	35-50	Brani lunghi, deduzioni, rafforza/indebolisce, assunzioni

Istruzioni operative

Tempo consigliato: 75 minuti. Non usare calcolatrice. Segna le risposte su un foglio separato. Le soluzioni sono in fondo.

Criteri Data Sufficiency: A = solo una affermazione basta; B = servono entrambe; C = entrambe bastano singolarmente; D = nemmeno insieme bastano.

Quantitativa

Domanda 1

Alla domanda seguente scegliere la risposta secondo i criteri: A se solo una delle due affermazioni, ma non l'altra, e' sufficiente; B se servono entrambe insieme; C se entrambe sono singolarmente sufficienti; D se neppure insieme sono sufficienti.

Si vuole determinare il valore di x , sapendo che x e' un numero reale positivo.

Affermazione (1): $x^2 - 7x + 12 = 0$.

Affermazione (2): $x > 3,5$.

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

Domanda 2

Elena ha un budget di 900 euro. Compra un monitor che costa il 45% del budget, una docking station che costa due terzi del monitor, due accessori identici ciascuno pari al 20% del prezzo della docking station, e una borsa pari al 25% della somma tra docking station e un solo accessorio. Quanti euro le restano?

- A. 36 euro
- B. 42 euro
- C. 54 euro
- D. 48 euro

Domanda 3

Alla domanda seguente scegliere la risposta secondo i criteri: A se solo una delle due affermazioni, ma non l'altra, e' sufficiente; B se servono entrambe insieme; C se entrambe sono singolarmente sufficienti; D se neppure insieme sono sufficienti.

Qual e' l'area del rettangolo R?

Affermazione (1): il perimetro di R e' 34 cm.

Affermazione (2): la diagonale di R misura 13 cm.

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

Domanda 4

In un sacchetto ci sono 5 palline blu, 4 rosse e 3 verdi. Si estraggono tre palline senza reimmissione. Qual e' la probabilita' che esattamente due siano blu?

- A. $\frac{7}{22}$
- B. $\frac{5}{18}$
- C. $\frac{3}{11}$
- D. $\frac{11}{36}$

Domanda 5

Un triangolo ha lati di lunghezza 13 cm, 20 cm e 21 cm. Calcolare l'area.

- A. 108 cm^2
- B. 120 cm^2

- C. 126 cm^2
- D. 132 cm^2

Domanda 6

Una vasca viene riempita da una prima pompa in 5 ore e da una seconda in 7,5 ore. Una valvola di scarico, se aperta da sola, svuota la vasca in 15 ore. Se entrambe le pompe e la valvola sono aperte, quanto tempo serve per riempire la vasca?

- A. 3 ore
- B. 3 ore e 30 minuti
- C. 3 ore e 45 minuti
- D. 4 ore

Domanda 7

Una fabbrica ha tre reparti. A produce il 30% dei pezzi con il 4% di difettosi; B produce il 50% con il 2% di difettosi; C produce il 20% con il 5% di difettosi. Se un pezzo difettoso viene estratto a caso, qual è la probabilità che provenga da A?

- A. Circa 25%
- B. Circa 37,5%
- C. Circa 45%
- D. Circa 50%

Domanda 8

Un'auto percorre la prima metà di un tragitto a 70 km/h e la seconda metà a 105 km/h. Qual è la velocità media sull'intero tragitto?

- A. 80 km/h
- B. 84 km/h
- C. 87,5 km/h
- D. 90 km/h

Domanda 9

Un torneo è diviso in 5 gironi identici. In ogni girone ogni squadra affronta una sola volta tutte le altre. In totale si disputano 50 partite. Quante squadre ci sono in ogni girone?

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

Domanda 10

In un gruppo ci sono 5 uomini e 4 donne. Si deve formare un comitato di 4 persone con almeno 2 donne. In quanti modi?

- A. 75
- B. 80
- C. 81
- D. 90

Domanda 11

Per t positivo, $\log_3(t) + \log_3(t+6) = 3$. Quanto vale t ?

- A. 2
- B. 3
- C. 4

D. 6

Domanda 12

Alla domanda seguente scegliere la risposta secondo i criteri: A se solo una delle due affermazioni, ma non l'altra, è sufficiente; B se servono entrambe insieme; C se entrambe sono singolarmente sufficienti; D se neppure insieme sono sufficienti.

Dati due interi positivi m e n , si vuole determinare m .

Affermazione (1): $m \cdot n = 24$.

Affermazione (2): $m + n = 10$.

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

Domanda 13

In una progressione aritmetica il primo termine è 5 e la ragione è 3. Quale termine è uguale a 50?

- A. Il 16-esimo
- B. Il 15-esimo
- C. Il 17-esimo
- D. Il 18-esimo

Domanda 14

In una classe di 40 studenti, 23 studiano inglese, 18 francese e 17 tedesco. Inoltre, 8 studiano inglese e francese, 7 inglese e tedesco, 6 francese e tedesco, e 3 tutte e tre. Quanti non studiano nessuna lingua?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 0

Domanda 15

Una scatola rettangolare ha base con lati in rapporto 3:4. Il perimetro della base è 56 cm e l'altezza è 10 cm. Qual è il volume?

- A. 1.680 cm^3
- B. 1.920 cm^3
- C. 2.040 cm^3
- D. 2.240 cm^3

Domanda 16

Alla domanda seguente scegliere la risposta secondo i criteri: A se solo una delle due affermazioni, ma non l'altra, è sufficiente; B se servono entrambe insieme; C se entrambe sono singolarmente sufficienti; D se neppure insieme sono sufficienti.

Un cilindro ha superficie laterale pari a $96\pi \text{ cm}^2$. Si vuole determinare il volume.

Affermazione (1): l'altezza è 8 cm.

Affermazione (2): il rapporto tra altezza e raggio è 4:3.

- A. A
- B. B
- C. C

D. D

Domanda 17

Economia ha 500 studenti con età media 22 anni, Ingegneria 300 con media 24, Giurisprudenza ha un numero pari al 40% della somma delle altre due facoltà e media 23. Qual è l'età media ponderata complessiva?

- A. Circa 22,8 anni
- B. Circa 23,0 anni
- C. Circa 23,2 anni
- D. Circa 23,5 anni

Domanda 18

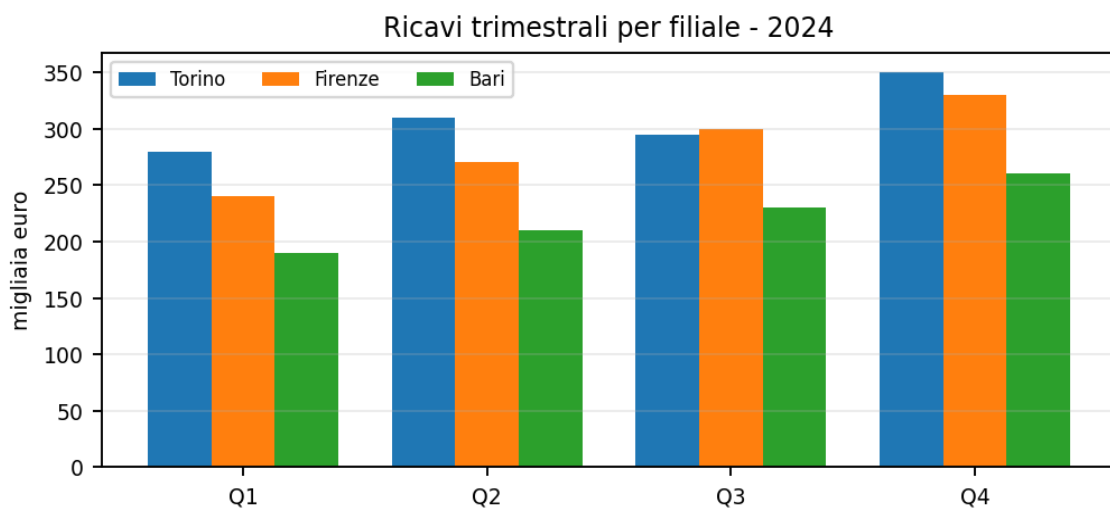
Il prezzo di una materia prima aumenta del 30%, poi diminuisce del 20%, poi aumenta del 15%. Un'altra materia prima aumenta complessivamente del 22%. Di quanti punti percentuali differisce la variazione della prima?

- A. 2,4 punti in più
- B. 2,4 punti in meno
- C. 1,6 punti in più
- D. 1,6 punti in meno

Data Insights

Domanda 19

Il grafico mostra i ricavi trimestrali, in migliaia di euro, di tre filiali. Nel Q4 i costi variabili sono pari al 62% dei ricavi per Torino, al 58% per Firenze e al 54% per Bari. I costi fissi trimestrali del Q4 sono: Torino 85 mila euro, Firenze 70 mila euro, Bari 55 mila euro. Quale filiale ha generato il maggior utile operativo nel Q4?

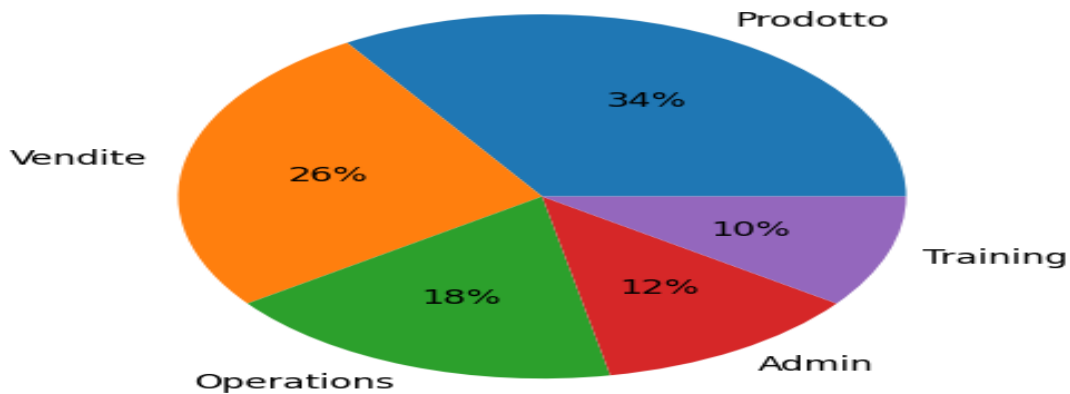


- A. Torino, circa 48 mila euro
- B. Firenze, circa 68,6 mila euro
- C. Bari, circa 64,6 mila euro
- D. Torino e Bari, stesso utile

Domanda 20

Il grafico mostra la distribuzione del budget attuale, pari a 1,8 milioni di euro. Nel prossimo anno il budget totale aumenterà del 12%. La quota destinata al Prodotto salirà al 38% del nuovo budget. Di quanto aumenterà, in valore assoluto, il budget destinato al Prodotto?

Distribuzione budget attuale - 1,8M euro



- A. Circa 124.000 euro
- B. Circa 154.000 euro
- C. Circa 176.000 euro
- D. Circa 198.000 euro

Domanda 21

La tabella riporta visitatori 2023, prezzo medio e costi operativi. Nel 2024 i visitatori del Museo A cresceranno del 5%, quelli del Museo B del 12%, quelli del Museo C diminuiranno del 4%. I prezzi aumenteranno del 10% per tutti. Quale museo avrà il maggior utile operativo?

Museo	Visitatori 2023	Prezzo	Costi
A	160.000	16 euro	1,7M
B	115.000	24 euro	1,4M
C	140.000	18 euro	1,3M

- A. Museo A, circa 1,26M euro
- B. Museo B, circa 2,00M euro
- C. Museo C, circa 1,36M euro
- D. Museo C, circa 2,18M euro

Domanda 22

La tabella mostra i costi operativi di aprile e il numero fisso di spedizioni mensili. Quale magazzino ha il costo medio per spedizione più basso e qual è la differenza percentuale tra il costo più alto e quello più basso?

Magazzino	Costo aprile	Spedizioni
Nord	56.000	3.200
Centro	45.000	2.600
Sud	34.000	2.000

- A. Centro, circa 2,9%
- B. Sud, circa 2,9%
- C. Nord, circa 3,5%
- D. Sud, circa 5,0%

Domanda 23

La tabella riporta investimenti R&D; per settore. Quale affermazione è corretta?

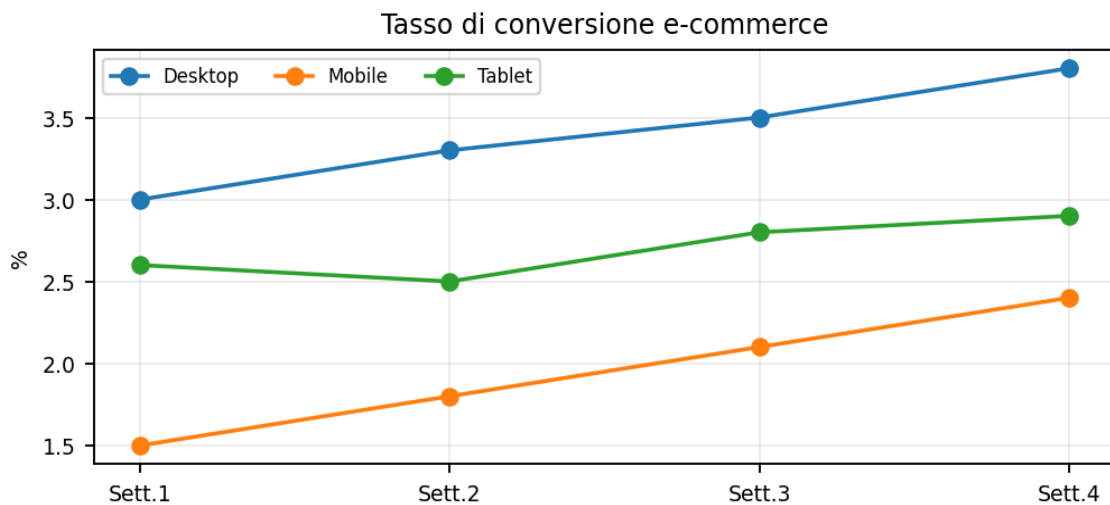
Settore	2021	2022	2023
Tech	420	500	610

Pharma	390	450	520
Auto	560	590	575
Energy	250	310	430

- A. Energy ha la maggior crescita percentuale complessiva 2021-2023
- B. Nel 2023 Auto supera Tech
- C. Il totale 2023 supera il totale 2021 di oltre il 40%
- D. Pharma ed Energy nel 2021 sono meno di Auto nel 2023

Domanda 24

Il grafico mostra i tassi di conversione. Traffico medio settimanale: Desktop 50.000, Mobile 120.000, Tablet 30.000. Valore medio ordine: Desktop 100 euro, Mobile 64 euro, Tablet 80 euro. Quale dispositivo ha generato il maggior incremento di fatturato tra Settimana 1 e 4?



- A. Desktop, +40.000 euro
- B. Mobile, +69.120 euro
- C. Tablet, +7.200 euro
- D. Desktop e Mobile, stesso incremento

Domanda 25

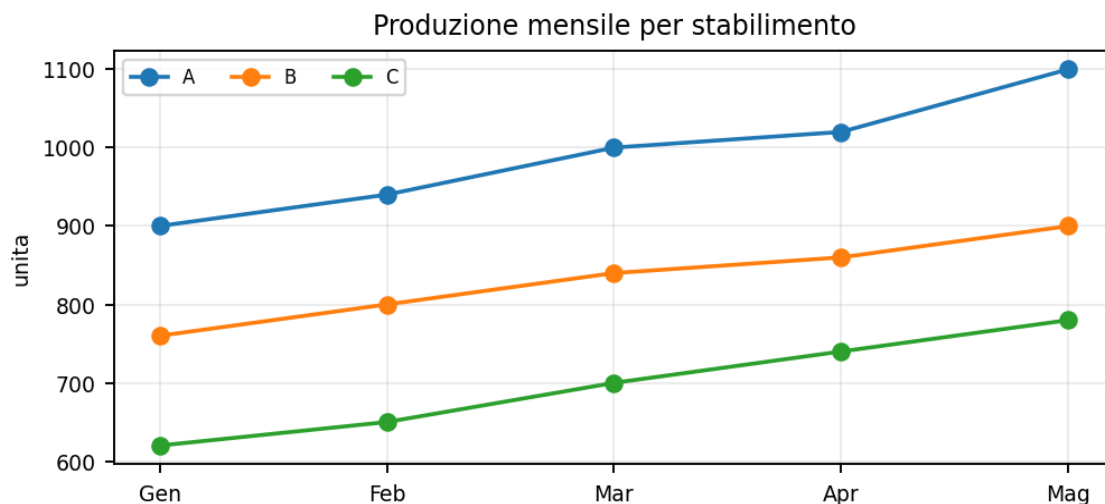
Un'azienda ha 240 clienti distribuiti come in tabella. Il churn e' riportato per completezza: la domanda chiede il margine lordo totale attuale. Quale segmento genera il maggior margine lordo totale?

Segmento	Quota	Fatturato medio	Margine	Churn
PMI	42%	20.000	30%	14%
Enterprise	25%	110.000	16%	4%
Startup	20%	9.000	42%	30%
PA	13%	45.000	23%	7%

- A. PMI
- B. Enterprise
- C. Startup
- D. PA

Domanda 26

Il grafico mostra la produzione mensile dei tre stabilimenti. L'obiettivo e' una media complessiva di almeno 2.600 unita' al mese nel periodo gennaio-giugno. A giugno si prevedono 3.080 unita' complessive. Quale affermazione e' corretta?



- A. La media gennaio-maggio e' 2.522 e con giugno l'obiettivo viene raggiunto
- B. La media gennaio-maggio e' 2.600 e giugno e' irrilevante
- C. La media gennaio-giugno resta inferiore a 2.600
- D. La produzione di maggio supera l'obiettivo di oltre 300 unita

Domanda 27

La tabella riporta consumi energetici in TWh. Costi medi: Fossili 80 euro/MWh, Rinnovabili 44, Nucleare 60. Emissioni: Fossili 800 kg/MWh, Rinnovabili 30, Nucleare 15. Carbon tax: 50 euro/tCO₂. Qual e' la variazione percentuale del costo totale annuo dal 2021 al 2023?

Fonte	2021 TWh	2023 TWh
Fossili	180	150
Rinnovabili	90	140
Nucleare	50	45

- A. Diminuzione di circa 5,7%
- B. Aumento di circa 5,7%
- C. Diminuzione di circa 12%
- D. Aumento di circa 3%

Domanda 28

La tabella mostra gli immatricolati universitari per provenienza, in migliaia. Quale affermazione e' corretta?

Provenienza	2021	2022	2023
Stessa regione	170	160	150
Regione limitrofa	80	90	100
Altra regione	70	75	90
Internazionale	30	35	40
Totale	350	360	380

- A. Altra regione cresce di oltre il 25% tra 2021 e 2023
- B. Il rapporto stessa regione/totale cala di meno di 5 punti
- C. Limitrofa+altra regione nel 2023 supera il 2021 esattamente del 30%
- D. La quota internazionale resta costante

Domanda 29

La tabella mostra superficie vitata e produzione vinicola. Quale affermazione e' corretta?

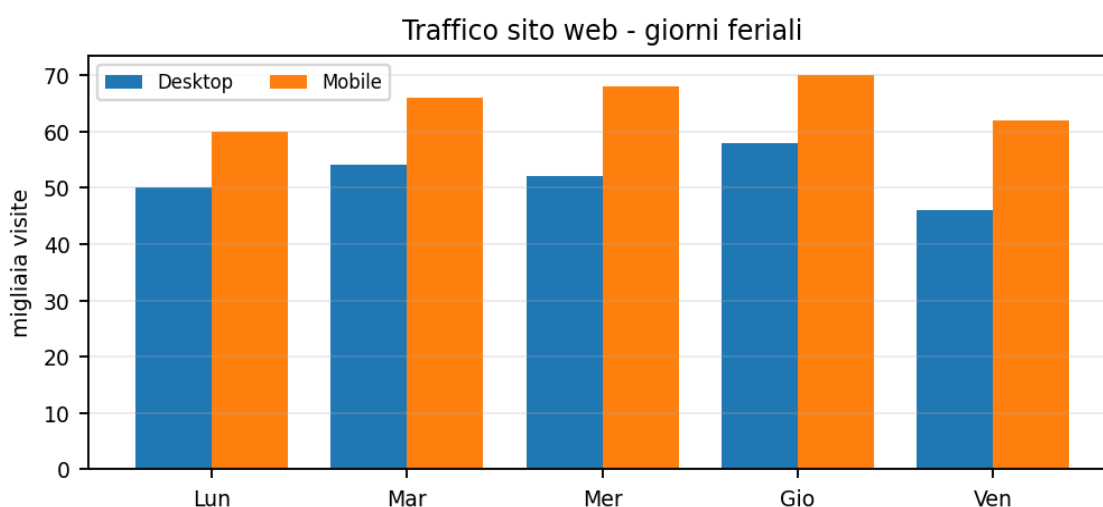
Regione	Superficie	Produzione
---------	------------	------------

Veneto	90	11,7
Puglia	85	9,5
Emilia-Romagna	55	7,4
Sicilia	100	5,0
Toscana	60	3,6

- A. La resa del Veneto supera Puglia di oltre il 20%
- B. Se la Sicilia avesse la resa Toscana, supererebbe Puglia
- C. La somma delle produzioni delle due regioni con resa piu' bassa e' inferiore al 75% del Veneto
- D. La resa media semplice supera 120 hl/ha

Domanda 30

Il grafico mostra il traffico del sito. Revenue per visita: Desktop 0,80 euro, Mobile 0,40 euro. Costo server per 1.000 visite: Desktop 10 euro, Mobile 7 euro. Il sabato, rispetto al venerdi', Desktop cala del 20% e Mobile aumenta del 50%. Quale affermazione sul sabato e' corretta?



- A. Il margine netto supera quello del giovedì
- B. Il revenue totale e' inferiore a 70.000 euro
- C. Il costo server supera 1.100 euro
- D. Il margine Mobile supera Desktop di oltre 12.000 euro

Domanda 31

La tabella mostra risultati del team commerciale. Bonus: 10% della differenza positiva rispetto al target; penalita' 6% della differenza negativa; bonus efficienza di 40 euro per ogni 1.000 euro di fatturato/ora sopra la media del team. Chi riceve il compenso variabile totale piu' alto?

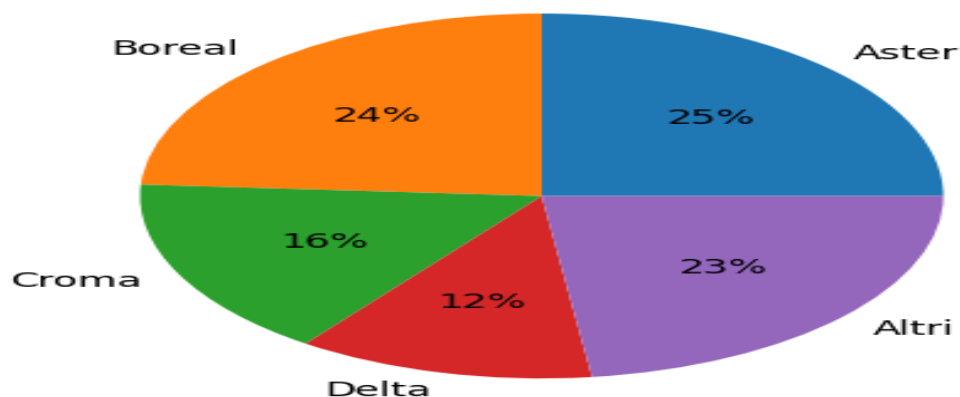
Venditore	Target	Raggiunto	Ore
Giulia	160.000	180.000	190
Paolo	150.000	158.000	175
Elena	210.000	220.000	210
Omar	130.000	148.000	150

- A. Giulia
- B. Paolo
- C. Elena
- D. Omar

Domanda 32

Il grafico mostra quote smartphone Q4 2024 su 400 milioni di unita'. Prezzo medio: Aster 1.000, Boreal 430, Croma 270, Delta 320. Margine: Aster 35%, Boreal 20%, Croma 13%, Delta 16%. Nel Q1 2025 le unita' cambiano: Aster -10%, Boreal +6%, Croma +20%, Delta +8%. Quale brand genera il maggior margine lordo assoluto?

Market share smartphone - Q4 2024



- A. Aster, circa 31,5 mld euro
- B. Boreal, circa 8,8 mld euro
- C. Croma, circa 2,7 mld euro
- D. Delta, circa 2,7 mld euro

Domanda 33

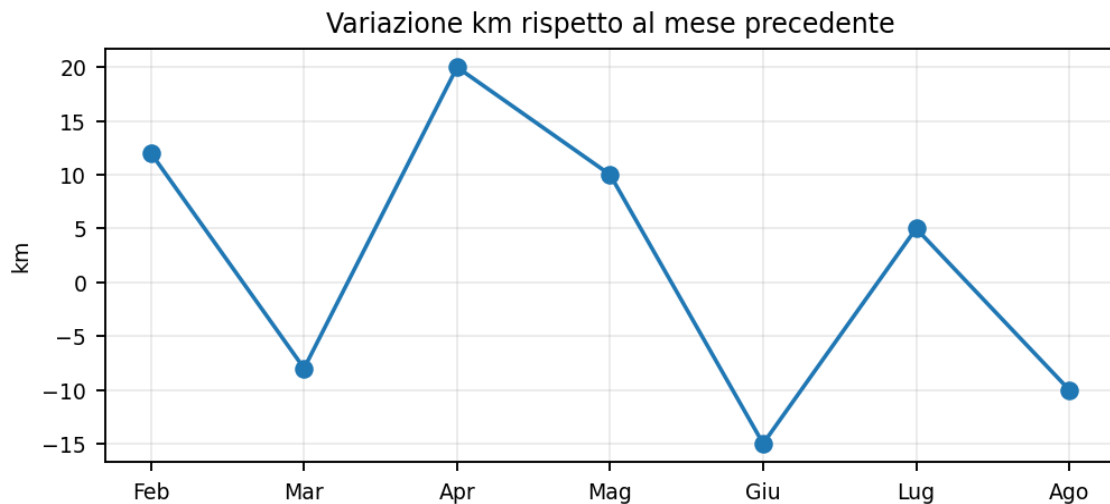
Una societa' gestisce 12.000 spedizioni mensili. Distribuzione e margini sono nella tabella. Se il 25% delle spedizioni Economy diventa Standard, quale e' la variazione del margine mensile?

Servizio	Quota	Costo	Prezzo	Margine
Express	12%	18	36	18
Standard	50%	8	15	7
Economy	30%	4	7	3
International	8%	25	53	28

- A. Aumento di circa 2.400 euro
- B. Aumento di circa 3.600 euro
- C. Diminuzione di circa 1.800 euro
- D. Aumento di circa 7.200 euro

Domanda 34

Il grafico mostra le variazioni mensili dei chilometri percorsi rispetto al mese precedente. A luglio il ciclista percorre 154 km. A luglio dedica 14 ore; da gennaio, ogni due mesi le ore mensili aumentano di 2: gennaio-febbraio 8 ore, marzo-aprile 10, maggio-giugno 12, luglio-agosto 14. Come cambia la velocita' media di agosto rispetto a febbraio?



- A. Agosto circa uguale a febbraio
- B. Agosto inferiore di oltre il 40%
- C. Agosto superiore di circa il 20%
- D. Agosto inferiore di meno del 10%

Verbale

Domanda 35

Si legga attentamente il brano.

Negli ultimi anni molte metropoli europee hanno investito in piattaforme di gestione urbana basate su dati in tempo reale. Sensori per il traffico, monitoraggio dei consumi energetici, app per il trasporto pubblico e sistemi predittivi per la manutenzione delle reti idriche vengono spesso presentati come strumenti capaci di rendere la città più efficiente e sostenibile. Tuttavia, diversi urbanisti osservano che la tecnologia, da sola, non risolve i problemi strutturali della vita urbana. Una rete di sensori può ridurre i tempi di percorrenza, ma non crea automaticamente case accessibili; una piattaforma digitale può ottimizzare la raccolta dei rifiuti, ma non elimina le disuguaglianze tra quartieri. Il punto centrale è che l'innovazione digitale produce benefici reali solo quando è inserita in una politica urbana coerente, capace di integrare trasporti, casa, servizi pubblici e inclusione sociale.

Qual è la tesi principale?

- A. La tecnologia urbana è inutile
- B. Le smart cities funzionano solo se la tecnologia è integrata in politiche urbane più ampie
- C. I sensori sono la causa delle disuguaglianze
- D. Le piattaforme digitali devono sostituire la pianificazione pubblica

Domanda 36

La digitalizzazione dei servizi pubblici ha accelerato la gestione online di certificati, pagamenti e prenotazioni sanitarie. In diversi comuni italiani, la quota di pratiche completate via web supera ormai il 60%, con risparmi amministrativi e riduzione dei tempi di attesa. Tuttavia, il passaggio al digitale non è neutro per tutti: anziani, persone con bassa alfabetizzazione digitale e nuclei senza connessione stabile incontrano ostacoli concreti. Per questo molte amministrazioni mantengono sportelli fisici e programmi di formazione.

L'affermazione "La digitalizzazione dei servizi pubblici non presenta alcuna criticità" è:

- A. Vera
- B. Falsa
- C. Non deducibile

D. Vera solo nei grandi comuni

Domanda 37

Un'associazione ambientalista propone una tassa progressiva sugli imballaggi in plastica monouso. Secondo i promotori, rendere più costosi gli imballaggi più inquinanti spingerebbe le imprese a investire in materiali riutilizzabili o biodegradabili. La proposta si fonda sull'idea che le aziende reagiscano agli incentivi economici quando una soluzione alternativa consente di ridurre i costi nel medio periodo. I critici sostengono che le imprese potrebbero trasferire l'intero costo sui consumatori senza modificare i processi produttivi.

Quale affermazione, se vera, rafforza maggiormente la tesi dell'associazione?

- A. I consumatori dicono di preferire prodotti sostenibili
- B. Alcuni materiali biodegradabili sono difficili da trasportare
- C. In paesi con tasse simili molte imprese hanno sostituito gli imballaggi monouso entro due anni
- D. Il settore alimentare usa più plastica del tessile

Domanda 38

Uno studio su 10.000 adolescenti mostra che chi usa i social media per più di quattro ore al giorno presenta livelli medi di ansia più elevati rispetto a chi li usa meno di un'ora. Gli autori concludono che l'uso prolungato dei social causa ansia e propongono limiti obbligatori. Alcuni psicologi contestano la conclusione: lo studio misura una correlazione, ma non dimostra la direzione causale. È possibile che i social aumentino l'ansia, ma anche che adolescenti già ansiosi passino più tempo online.

Quale affermazione indebolisce maggiormente la conclusione?

- A. I social servono anche per comunicare
- B. Gli adolescenti con ansia preesistente tendono a passare più tempo sui social
- C. Molti hanno uno smartphone
- D. Alcuni social hanno timer di utilizzo

Domanda 39

DATI E PROPOSIZIONI

In un fondo universitario ci sono quattro linee: Alpha, Beta, Gamma e Delta. Alpha ha un patrimonio maggiore di Beta. Gamma ha un patrimonio maggiore di Alpha. Delta ha un patrimonio minore di Beta.

- A. Gamma ha il patrimonio maggiore.
- B. Beta ha patrimonio maggiore di Gamma.
- C. Delta ha il patrimonio minore.
- D. Alpha ha patrimonio minore di Delta.

Quali proposizioni sono sicuramente vere?

- A. Solo A
- B. Solo C
- C. A e C
- D. B e D

Domanda 40

L'intelligenza artificiale generativa sta creando risposte molto diverse nelle università. Alcuni atenei hanno introdotto divieti rigidi; altri insegnano agli studenti a usare questi strumenti come supporto alla ricerca, alla revisione e alla programmazione. Tra queste posizioni esistono soluzioni intermedie, con regole diverse a seconda del corso, della prova e dell'obiettivo formativo. Il brano sottolinea quindi che il sistema universitario non ha ancora raggiunto un approccio uniforme.

Quale affermazione e' supportata?

- A. Le universita' hanno tutte la stessa politica
- B. Le universita' hanno reagito in modo eterogeneo
- C. L'AI e' vietata in tutti gli esami
- D. Gli studenti non usano AI

Domanda 41

Il sindaco di una citta' sostiene che l'installazione di telecamere nelle vie centrali abbia ridotto i furti del 25% in due anni. Per questo propone di estendere il sistema alle periferie. Alcuni esperti invitano alla cautela: nello stesso periodo sono aumentati i pattugliamenti, e' stata migliorata l'illuminazione pubblica e sono state avviate campagne di prevenzione nei negozi. Senza isolare l'effetto delle telecamere, non si puo' attribuire con certezza il calo a un solo fattore.

Quale assunzione e' necessaria per sostenere l'argomentazione del sindaco?

- A. Le telecamere sono in tutta la citta
- B. Non vi sono stati altri fattori rilevanti che abbiano causato il calo
- C. I furti sono il crimine piu' grave
- D. Le telecamere hanno aumentato gli arresti

Domanda 42

Un'indagine sul turismo culturale mostra che molti viaggiatori scelgono destinazioni in base alla qualita' dell'esperienza, non solo alla notorieta'. Festival, mostre temporanee e percorsi gastronomici influenzano sempre di piu' le decisioni. Tuttavia, le citta' storiche piu' famose continuano a registrare numeri elevati di visitatori, segno che il prestigio mantiene ancora peso. Il rapporto non formula previsioni sulla futura evoluzione della domanda.

L'affermazione "Le mete storiche piu' famose sono destinate inevitabilmente a perdere visitatori" e':

- A. Vera
- B. Falsa
- C. Non deducibile
- D. Vera solo con pochi eventi

Domanda 43

Una societa' di consulenza propone alle grandi aziende di adottare lavoro da remoto per tre giorni alla settimana, sostenendo che cio' ridurrebbe il traffico urbano nelle ore di punta. La tesi e' che una quota rilevante degli spostamenti mattutini e serali sia legata al pendolarismo casa-ufficio. Alcuni imprenditori obiettano che il lavoro da remoto riduce coesione e controllo organizzativo.

Quale affermazione, se vera, rafforza maggiormente la proposta?

- A. Un progetto pilota ha ridotto il traffico di punta del 18% nelle aziende con tre giorni di remoto
- B. Molti lavoratori preferiscono uffici moderni
- C. Alcune imprese hanno aumentato i parcheggi
- D. Le app indicano percorsi alternativi

Domanda 44

Le licenze obbligatorie nel settore farmaceutico permettono a un governo, in condizioni specifiche di emergenza sanitaria o interesse pubblico, di autorizzare la produzione o importazione di un farmaco brevettato senza il consenso del titolare. Questo strumento non elimina il brevetto: prevede normalmente un compenso per il titolare ed e' soggetto a condizioni legali. Le aziende lo criticano perche' temono minori incentivi alla ricerca; le organizzazioni sanitarie lo difendono per ampliare l'accesso a farmaci essenziali.

Quale affermazione descrive correttamente le licenze obbligatorie?

- A. Eliminano tutti i brevetti
- B. Consentono deroghe controllate al brevetto con compenso al titolare
- C. Sono sempre approvate dalle aziende
- D. Sono nate solo per il COVID

Domanda 45

La domanda globale di acqua dolce cresce piu' rapidamente della capacita' di molte regioni di garantirne un'offerta sostenibile. L'agricoltura assorbe la quota maggiore dei prelievi. La desalinizzazione e' spesso citata come possibile soluzione, ma oggi copre una quota limitata del fabbisogno e richiede energia elevata. Gli esperti suggeriscono quindi un approccio integrato: riduzione degli sprechi agricoli, riutilizzo delle acque reflue, protezione delle falde e, dove sostenibile, desalinizzazione.

L'affermazione "La desalinizzazione e' presentata come soluzione principale e sufficiente" e':

- A. Vera
- B. Falsa
- C. Non deducibile
- D. Vera solo per agricoltura

Domanda 46

DATI E PROPOSIZIONI

In un'azienda ci sono Marketing, Vendite, IT e Operations. Marketing ha piu' dipendenti di Vendite. Operations ha piu' dipendenti di IT. Vendite ha almeno tanti dipendenti quanti IT.

- A. Marketing potrebbe essere il reparto piu' grande.
- B. Vendite ha piu' dipendenti di Marketing.
- C. IT e' il reparto piu' grande.
- D. IT non puo' avere piu' dipendenti di Operations.

Quali proposizioni sono sicuramente false?

- A. Solo B
- B. Solo C
- C. B e C
- D. A e D

Domanda 47

La riorganizzazione delle catene globali di fornitura e' diventata una priorita' dopo pandemie, shock geopolitici e interruzioni logistiche. Per decenni molte imprese hanno perseguito la massima efficienza riducendo scorte e concentrando la produzione dove i costi erano piu' bassi. Questo modello ha abbassato i prezzi, ma ha anche reso fragile l'approvvigionamento quando pochi fornitori critici si sono bloccati. Oggi alcune imprese adottano diversificazione, fornitori regionali e scorte minime di sicurezza. Queste scelte possono aumentare i costi nel breve periodo, ma riducono l'esposizione a blocchi improvvisi.

Qual e' la tesi principale?

- A. Scegliere sempre il fornitore piu' economico
- B. La resilienza deve bilanciare l'efficienza estrema
- C. Le scorte sono inutili
- D. La globalizzazione elimina i rischi

Domanda 48

Un'azienda farmaceutica testa un nuovo farmaco contro l'ipertensione su 600 pazienti: 300 ricevono il farmaco e 300 un placebo. Dopo tre mesi, il 66% del gruppo trattato mostra una riduzione significativa della pressione, contro il 43% del placebo. L'azienda conclude che il farmaco è efficace. Tuttavia, non tutti i dettagli del protocollo sono pubblici.

Quale affermazione, se vera, indebolirebbe maggiormente la conclusione?

- A. Il gruppo trattato seguiva anche un programma obbligatorio di esercizio fisico non previsto per il placebo
- B. Alcuni pazienti hanno interrotto lo studio
- C. La pressione iniziale media era simile
- D. Il farmaco costa molto

Domanda 49

La globalizzazione economica ha ampliato il commercio internazionale, favorito la crescita di molte economie emergenti e contribuito alla diffusione di tecnologie. Allo stesso tempo, ha accentuato la competizione tra lavoratori, reso alcune economie dipendenti da fornitori lontani e alimentato timori di omogeneizzazione culturale. Alcuni studiosi sottolineano i benefici; altri insistono sui costi sociali, ambientali e identitari. Il brano presenta entrambe le posizioni senza adottare una conclusione netta.

Qual è il tono del brano?

- A. Equilibrato e descrittivo
- B. Entusiasta
- C. Pessimistico
- D. Ironico

Domanda 50

Il nudge è uno strumento di politica comportamentale che modifica il contesto in cui le persone prendono decisioni, senza vietare opzioni e senza imporre obblighi diretti. Mettere cibi più sani in posizione visibile in una mensa può aumentare la probabilità che vengano scelti; impostare l'iscrizione automatica a un piano pensionistico, lasciando possibilità di rinuncia, può aumentare la partecipazione. I critici temono però che possa diventare manipolazione poco trasparente.

Quale affermazione descrive meglio il nudge?

- A. Elimina tutte le alternative
- B. Modifica l'architettura della scelta senza imporre obblighi diretti
- C. Punisce economicamente chi sceglie male
- D. Rende tutti perfettamente razionali

Soluzioni

Chiave rapida

Doman da	Rispo sta	Doman da	Rispo sta	Doman da	Rispo sta	Doman da	Rispo sta	Doman da	Rispo sta
1	B	2	A	3	B	4	A	5	C
6	C	7	B	8	B	9	A	10	C
11	B	12	D	13	A	14	D	15	B
16	C	17	A	18	B	19	B	20	B
21	B	22	B	23	A	24	B	25	B
26	A	27	A	28	A	29	C	30	B
31	A	32	A	33	B	34	B	35	B
36	B	37	C	38	B	39	C	40	B
41	B	42	C	43	A	44	B	45	B
46	C	47	B	48	A	49	A	50	B

Spiegazioni

Domanda 1 - Risposta B

(1) dà $x=3$ oppure $x=4$, quindi non basta. (2) da sola non determina x . Insieme resta solo $x=4$. Risposta B.

Domanda 2 - Risposta A

Monitor=405. Docking=270. Un accessorio=54, due accessori=108. Borsa=25% di 324=81. Totale=864. Resta 36. Risposta A.

Domanda 3 - Risposta B

(1) dà $a+b=17$, non basta. (2) dà $a^2+b^2=169$, non basta. Insieme: $17^2=169+2ab$, quindi $ab=60$. Risposta B.

Domanda 4 - Risposta A

Tre posizioni possibili per la non blu. Probabilità= $3 \cdot (5/12) \cdot (4/11) \cdot (7/10) = 7/22$. Risposta A.

Domanda 5 - Risposta C

Formula di Erone: $s=27$. Area= $\sqrt{27 \cdot 14 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{15876} = 126$. Risposta C.

Domanda 6 - Risposta C

Tasso netto= $1/5 + 1/7,5 - 1/15 = 3/15 + 2/15 - 1/15 = 4/15$. Tempo= $15/4 = 3,75$ ore=3h45. Risposta C.

Domanda 7 - Risposta B

$P(\text{difettoso}) = 0,30 \cdot 0,04 + 0,50 \cdot 0,02 + 0,20 \cdot 0,05 = 0,032$. $P(A|\text{difettoso}) = 0,012/0,032 = 37,5\%$. Risposta B.

Domanda 8 - Risposta B

Distanze uguali: media armonica $2 \cdot 70 \cdot 105 / (70 + 105) = 84$. Risposta B.

Domanda 9 - Risposta A

$5 \cdot n(n-1)/2 = 50$, quindi $n(n-1) = 20$. $n=5$. Risposta A.

Domanda 10 - Risposta C

2 donne: $C(4,2)C(5,2) = 60$. 3 donne: $C(4,3)C(5,1) = 20$. 4 donne: 1. Totale=81. Risposta C.

Domanda 11 - Risposta B

$\log_3[t(t+6)] = 3$, quindi $t(t+6) = 27$. $t^2 + 6t - 27 = 0$. Soluzione positiva: $t=3$. Risposta B.

Domanda 12 - Risposta D

Insieme le coppie sono (4,6) e (6,4). m può valere 4 oppure 6. Non basta. Risposta D.

Domanda 13 - Risposta A

$50 = 5 + 3(n-1)$. $45 = 3(n-1)$, $n=16$. Risposta A.

Domanda 14 - Risposta D

Inclusione-esclusione: $23 + 18 + 17 - 8 - 7 - 6 + 3 = 40$. Nessuno fuori. Risposta D.

Domanda 15 - Risposta B

Base $3k$ e $4k$. $2(7k) = 56$, $k=4$. Lati 12 e 16. Volume= $12 \cdot 16 \cdot 10 = 1.920$. Risposta B.

Domanda 16 - Risposta C

$2\pi r^2 h = 96\pi$, quindi $rh = 48$. (1) dà $r = 6$ e volume determinabile. (2) $h = (4/3)r$; sostituendo si determina r e h . Entrambe bastano. Risposta C.

Domanda 17 - Risposta A

Giurisprudenza $= 0,40 \cdot (500 + 300) = 320$. Media $= (22 \cdot 500 + 24 \cdot 300 + 23 \cdot 320) / 1120 = 22,82$. Risposta A.

Domanda 18 - Risposta B

$1,30 \cdot 0,80 \cdot 1,15 = 1,196$, quindi $+19,6\%$. Rispetto a $+22\%$, è 2,4 punti in meno. Risposta B.

Domanda 19 - Risposta B

Torino $= 350 \cdot 0,38 - 85 = 48$. Firenze $= 330 \cdot 0,42 - 70 = 68,6$. Bari $= 260 \cdot 0,46 - 55 = 64,6$. Risposta B.

Domanda 20 - Risposta B

Attuale Prodotto $= 34\%$ di 1.800.000 $= 612.000$. Nuovo totale $= 2.016.000$. Nuovo Prodotto $= 38\% = 766.080$. Aumento $= 154.080$. Risposta B.

Domanda 21 - Risposta B

$A = 160.000 \cdot 1,05 \cdot 17,6 - 1.700.000 = 1.256.800$. $B = 115.000 \cdot 1,12 \cdot 26,4 - 1.400.000 = 2.000.320$. $C = 1.361.120$. Risposta B.

Domanda 22 - Risposta B

Nord $= 56.000 / 3.200 = 17,50$. Centro $= 17,31$. Sud $= 17,00$. Minimo Sud, massimo Nord. Differenza $= 0,50 / 17 = 2,94\%$. Risposta B.

Domanda 23 - Risposta A

Crescite: Tech 45,2%, Pharma 33,3%, Auto 2,7%, Energy 72%. Solo A è vera. Risposta A.

Domanda 24 - Risposta B

Desktop $= 50.000 \cdot (0,038 - 0,030) \cdot 100 = 40.000$. Mobile $= 120.000 \cdot 0,009 \cdot 64 = 69.120$. Tablet $= 7.200$. Risposta B.

Domanda 25 - Risposta B

Enterprise $= 60 \text{ clienti} \cdot 110.000 \cdot 16\% = 1.056.000$, superiore a PMI, Startup e PA. Risposta B.

Domanda 26 - Risposta A

Totali: 2.280, 2.390, 2.540, 2.620, 2.780. Gen-mag $= 12.610$, media $= 2.522$. Con giugno: $15.690 / 6 = 2.615$. Risposta A.

Domanda 27 - Risposta A

Costo/MWh incluso carbonio: fossili 120, rinnovabili 45,5, nucleare 60,75. Totale 2021 $= 28.7325$ mld; 2023 $= 27.10375$ mld. Calo $= 5,67\%$. Risposta A.

Domanda 28 - Risposta A

Altra regione: $(90 - 70) / 70 = 28,6\%$. A è vera. Le altre affermazioni sono false. Risposta A.

Domanda 29 - Risposta C

Rese: Veneto 130, Puglia 111,8, Emilia 134,5, Sicilia 50, Toscana 60. Le due più basse producono 8,6; il 75% del Veneto è 8,775. Risposta C.

Domanda 30 - Risposta B

Sabato: Desktop 36.800, Mobile 93.000. Revenue $= 29.440 + 37.200 = 66.640$, sotto 70.000. Risposta B.

Domanda 31 - Risposta A

Bonus target: Giulia 2.000, Paolo 800, Elena 1.000, Omar 1.800. Bonus efficienza: Elena circa 642, Omar circa 93. Totali: Giulia 2.000, Omar 1.893, Elena 1.642. Risposta A.

Domanda 32 - Risposta A

Aster: $100M \cdot 0,90 \cdot 1000 \cdot 35\% = 31,5$ mld. Gli altri restano molto sotto. Risposta A.

Domanda 33 - Risposta B

Economy $= 30\%$ di 12.000 $= 3.600$. Convertite $= 900$. Differenza margine Standard-Economy $= 7 - 3 = 4$. Aumento $= 900 \cdot 4 = 3.600$. Risposta B.

Domanda 34 - Risposta B

Da luglio 154: febbraio $= 142$, agosto $= 144$. Velocità febbraio $= 142 / 8 = 17,75$. Agosto $= 144 / 14 = 10,29$. Calo circa 42%. Risposta B.

Domanda 35 - Risposta B

Il brano riconosce benefici della tecnologia, ma dice che da sola non basta. Risposta B.

Domanda 36 - Risposta B

Il testo elenca criticità esplicite. L'affermazione le nega. Risposta B.

Domanda 37 - Risposta C

C e' evidenza empirica diretta sul meccanismo ipotizzato. Risposta C.

Domanda 38 - Risposta B

B introduce causalita' inversa. Risposta B.

Domanda 39 - Risposta C

Gamma > Alpha > Beta > Delta. Vere A e C. Risposta C.

Domanda 40 - Risposta B

Il testo presenta approcci diversi. Risposta B.

Domanda 41 - Risposta B

Il sindaco deve assumere che il calo dipenda dalle telecamere, non da altri fattori. Risposta B.

Domanda 42 - Risposta C

Il testo non fa previsioni. L'inevitabilita' del calo non e' deducibile. Risposta C.

Domanda 43 - Risposta A

A collega direttamente la misura proposta al risultato previsto. Risposta A.

Domanda 44 - Risposta B

Sono deroghe controllate, non abolizioni del brevetto. Risposta B.

Domanda 45 - Risposta B

Il testo parla di soluzione limitata dentro un approccio integrato. Risposta B.

Domanda 46 - Risposta C

B contraddice Marketing > Vendite. C e' impossibile perche' Operations > IT. Risposta C.

Domanda 47 - Risposta B

Il brano contrappone efficienza estrema e resilienza. Risposta B.

Domanda 48 - Risposta A

A introduce una variabile confondente. Risposta A.

Domanda 49 - Risposta A

Presenta pro e contro senza schierarsi. Risposta A.

Domanda 50 - Risposta B

Il nudge modifica il contesto decisionale senza obblighi diretti. Risposta B.